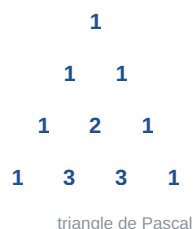
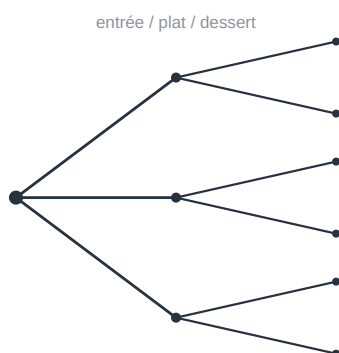


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Calcule $4!$ (factorielle 4).	5.	De combien de façons peut-on ranger 3 livres différents sur une étagère ?
2.	Calcule $5 \times 4 \times 3$.	6.	Calcule $\frac{5!}{3!}$.
3.	Combien de couples peut-on former avec un premier élément parmi 3 et un second parmi 4 ?	7.	Combien de parties (sous-ensembles) a un ensemble à 2 éléments ?
4.	Calcule 2^3 et 2^4 .	8.	Calcule $\frac{6 \times 5}{2}$.

Corrigés : ** 1) 24 ; 2) 60 ; 3) 12 ; 4) 8 et 16 ; 5) 3! = 6 ; 6) 20 ; 7) 4 (2^2) ; 8) 15.



Dénombrer, c'est **compter sans énumérer** : combien de codes à 4 chiffres, combien d'équipes de 3 joueurs parmi 8, combien de bureaux (président, secrétaire, trésorier) dans une classe ? Le secret est de savoir **si l'ordre compte** et **si l'on peut répéter**.

Ce chapitre organise le comptage : **cardinal** d'ensembles (réunion, produit, parties, p -listes), **arrangements** et **permutations** (l'ordre compte), **combinaisons** (l'ordre ne compte pas), et enfin le **triangle de Pascal** et la **formule du binôme**. Ces outils, utiles au quotidien (codes, choix, tirages), préparent les **probabilités** de Terminale.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Cardinal d'un ensemble fini

Leçon 2 : Arrangements et permutations

Leçon 3 : Combinaisons

Leçon 4 : Formule du binôme et triangle de Pascal

UN PEU D'HISTOIRE

L'art de compter les combinaisons est très ancien. Les mathématiciens de l'Inde, comme **Pingala** (avant notre ère), étudiaient déjà les arrangements de syllabes en poésie. Le **triangle** qui donne les coefficients du binôme était connu en Chine (**Yang Hui**), dans le monde arabo-musulman (**al-Karaji**), en Perse (**al-Kashi**) et en Inde bien avant **Blaise Pascal** (XVII^e siècle), dont il porte le nom en Europe. Le dénombrement est né des **jeux de hasard**, mais il est aujourd'hui partout : combien de **plaques d'immatriculation** possibles, combien de **mots de passe**, combien de **tirages** au loto, combien de façons de **former une équipe** ou un **bureau**. Savoir dénombrer, c'est évaluer des possibilités, un savoir précieux en informatique, en gestion et en probabilités.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Calcule $3!$, $4!$, $5!$.
- **P2.** Combien de couples $(x; y)$ avec $x \in \{a; b\}$ et $y \in \{1; 2; 3\}$?
- **P3.** Écris tous les sous-ensembles de $\{a; b\}$.
- **P4.** De combien de façons peut-on choisir, dans l'ordre, un président puis un vice-président parmi 4 personnes ?
- **P5.** Calcule $\frac{7!}{5!}$.

RAPPEL — Factorielle.

Pour un entier $n \geq 1$, $n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$; par convention $0! = 1$. Ex. $5! = 120$.

RAPPEL — Principe multiplicatif.

Si un choix se fait en plusieurs étapes indépendantes, le nombre total de possibilités est le **produit** des nombres de possibilités à chaque étape (arbre de choix).

RAPPEL — Ordre et répétition.

Pour compter, deux questions : l'**ordre** compte-t-il ? peut-on **répéter** un élément ? Les réponses déterminent l'outil (liste, arrangement, combinaison).

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître le cardinal d'une réunion, d'un produit cartésien, de l'ensemble des parties, des p -listes.
- Connaître les arrangements A_n^p , les permutations $n!$, les combinaisons C_n^p .
- Connaître les relations entre combinaisons et la formule du binôme.

Savoir-faire théorique

- Choisir le bon outil selon que l'ordre compte ou non, avec ou sans répétition.
- Utiliser la symétrie et la formule de Pascal.

Savoir-faire pratique

- Dénombrer des situations concrètes (codes, bureaux, équipes, tirages).
- Développer $(a + b)^n$ à l'aide du binôme et du triangle de Pascal.

LEÇON 1 : Cardinal d'un ensemble fini

Activité de découverte — Compter les menus

Un restaurant propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts.

a) Combien de menus (une entrée, un plat, un dessert) peut-on composer ? **b)** Fais un arbre de choix pour vérifier. **c)** Quelle opération (addition ou multiplication) as-tu utilisée ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Cardinal. Le **cardinal** d'un ensemble fini E , noté $\text{card}(E)$, est son nombre d'éléments.

- **Réunion** : $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$.
- **Produit cartésien** : $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B)$.
- **Ensemble des parties** : un ensemble à n éléments a 2^n parties (sous-ensembles).
- **p -listes** : le nombre de listes de p éléments choisis parmi n (**ordre compte, répétition permise**) est n^p . C'est aussi le nombre d'applications d'un ensemble à p éléments vers un ensemble à n éléments.

MÉTHODE : DÉNOMBRER PAR LE PRINCIPE MULTIPLICATIF

Étape 1 : Décompose le choix en étapes successives.

Étape 2 : Compte le nombre de possibilités à chaque étape.

Étape 3 : **Multiplie** ces nombres (si les étapes sont indépendantes).

Exemple résolu : menus et codes

Énoncé. (CIAM) a) Combien de menus (entrée, plat, dessert) avec 3, 4, 2 choix ? b) Combien de codes de 4 chiffres (de 0 à 9) ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Menus (produit).	$3 \times 4 \times 2 = 24$ menus.
Code : 4 chiffres, répétition permise.	$10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10\,000$.
Interprétation.	Un code est une 4-liste de $\{0, \dots, 9\}$.

(CIAM 12) Pour former un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments, on décide pour **chaque** élément s'il est **dedans** ou **dehors** : 2 choix par élément, n éléments indépendants, donc $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ sous-ensembles (y compris l'ensemble vide et l'ensemble entier).

ATTENTION !

Pour la réunion, n'oublie pas de **retrancher** l'intersection :

$\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B)$. Sinon on compte deux fois les éléments communs.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Combien de plaques formées de 2 lettres (parmi 26) suivies de 3 chiffres (parmi 10) ? (répétition permise).

Exercice 2. (CIAM 11) Combien d'applications d'un ensemble à 5 éléments vers un ensemble à 3 éléments ? (nombre de 5-listes de 3 éléments).

LEÇON 2 : Arrangements et permutations

Activité de découverte — Un bureau à élire

Dans un club de 5 personnes, on élit un président, puis un secrétaire (deux personnes distinctes).

a) Combien de choix pour le président ? **b)** Une fois le président choisi, combien pour le secrétaire ? **c)** Combien de bureaux différents (l'ordre des rôles compte) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Arrangement. Un p -arrangement de n éléments est une liste **ordonnée** de p éléments **distincts** choisis parmi n (ordre compte, **sans répétition**). Leur nombre est :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Permutation. Une **permutation** de n éléments est un arrangement de **tous** les n éléments : leur nombre est $A_n^n = n!$.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN ARRANGEMENT

Étape 1 : Vérifie que l'**ordre compte** (les rôles ou places sont distincts).

Étape 2 : Vérifie qu'il n'y a **pas de répétition** (éléments distincts).

Étape 3 : Applique $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ (ou le produit des p facteurs décroissants).

Exemple résolu : bureau et calcul d'arrangements

Énoncé. (CIAM 15) a) Dans une classe de 30 élèves, combien de bureaux (président, secrétaire, trésorier distincts) ? b) Calcule A_5^2 et A_{10}^4 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Ordre compte, 3 rôles parmi 30.	$A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = 24\,360.$
b) A_5^2 .	$5 \times 4 = 20.$
b) A_{10}^4 .	$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040.$

MÉTHODE : COMPTER DES PERMUTATIONS (ANAGRAMMES)

Étape 1 : S'il s'agit de ranger **tous** les n éléments distincts : c'est $n!$.

Étape 2 : Pour les anagrammes d'un mot à lettres **toutes distinctes** : $n!$.

Étape 3 : (Si des lettres se répètent, le compte se réduit : hors de ce cadre simple.)

Exemple résolu : permutations

Énoncé. (CIAM 27) Combien de mots (ayant un sens ou non) peut-on former avec les 5 lettres distinctes du mot « LOBIS » ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
5 lettres distinctes à ranger.	Permutations de 5 éléments.
Calcul.	$5! = 120$ mots.

ATTENTION !

Ne confonds pas **arrangement** (l'ordre compte : bureau, podium, code sans répétition) et **combinaison** (l'ordre ne compte pas : équipe, comité sans rôles). Le bureau « Awa présidente, Moussa secrétaire » diffère de « Moussa président, Awa secrétaire » : c'est un **arrangement**.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. (CIAM 15) Calcule A_6^2 , A_7^3 et A_4^4 .

Exercice 4. De combien de façons 4 coureurs peuvent-ils occuper les 3 places d'un podium (or, argent, bronze) ?

LEÇON 3 : Combinaisons

Activité de découverte — Une équipe sans rôles

Dans un groupe de 5 joueurs, on choisit une équipe de 2 (sans distinction de rôle).

a) Combien de façons de choisir 2 joueurs si l'ordre comptait (arrangement) ? **b)** Chaque équipe $\{A; B\}$ est comptée combien de fois dans ces arrangements ? **c)** Combien d'équipes différentes y a-t-il vraiment ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Combinaison. Une **combinaison** de p éléments parmi n est un **sous-ensemble** de p éléments (ordre ne compte pas, sans répétition). Leur nombre est :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}.$$

Relations.

- **Symétrie** : $C_n^p = C_n^{n-p}$ (choisir p éléments à garder = choisir $n - p$ à écarter).
- **Formule de Pascal** : $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$.
- Cas particuliers : $C_n^0 = 1$, $C_n^n = 1$, $C_n^1 = n$.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET CALCULER UNE COMBINAISON

Étape 1 : Vérifie que l'**ordre ne compte pas** (équipe, comité, poignée de cartes, tirage simultané).

Étape 2 : Applique $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$, ou $\frac{A_n^p}{p!}$.

Étape 3 : Utilise la **symétrie** ($C_n^p = C_n^{n-p}$) pour simplifier les calculs.

Exemple résolu : combinaisons

Énoncé. (CIAM 30) Calcule C_5^2 , C_6^3 et C_{10}^5 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
C_5^2 .	$\frac{5 \times 4}{2!} = \frac{20}{2} = 10.$
C_6^3 .	$\frac{6 \times 5 \times 4}{3!} = \frac{120}{6} = 20.$
C_{10}^5 .	$\frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{5!} = \frac{30240}{120} = 252.$

(CIAM 31) Pour choisir $p + 1$ éléments parmi $n + 1$, on fixe un élément particulier x : soit on le **prend** (il reste p à choisir parmi n : C_n^p), soit on le **laisse** (il faut $p + 1$ parmi les n autres : C_n^{p+1}). D'où $C_{n+1}^{p+1} = C_n^p + C_n^{p+1}$: c'est la **formule de Pascal**, qui construit le triangle.

ATTENTION !

Pour un **tirage simultané** (on prend plusieurs objets d'un coup, sans ordre), c'est une **combinaison**.
Pour un **tirage successif sans remise avec ordre** (podium, rangs), c'est un **arrangement**. La question « l'ordre compte-t-il ? » tranche.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. (CIAM 30) Calcule C_4^2 , C_7^2 et C_8^3 .

Exercice 6. Dans une classe de 12 élèves, combien de délégations de 2 élèves peut-on former ?

LEÇON 4 : Formule du binôme et triangle de Pascal

Activité de découverte — Développer une puissance

On veut développer $(a + b)^2$ et $(a + b)^3$.

a) Développe $(a + b)^2$. **b)** Développe $(a + b)^3$. **c)** Repère les coefficients : reconnais-tu les nombres 1, 2, 1 et 1, 3, 3, 1 ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Formule du binôme (de Newton). Pour tout entier $n \geq 1$:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} = C_n^0 b^n + C_n^1 a b^{n-1} + \dots + C_n^n a^n.$$

Les coefficients C_n^k sont ceux du **triangle de Pascal** :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & & \\ & & & 1 & & 1 & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \end{array}$$

Chaque nombre est la **somme des deux au-dessus** (formule de Pascal).

MÉTHODE : DÉVELOPPER $(a + b)^n$

Étape 1 : Lis les coefficients sur la ligne n du triangle de Pascal (ou calcule les C_n^k).

Étape 2 : Écris les puissances de a **croissantes** et de b **décroissantes**.

Étape 3 : Assemble : $C_n^0 b^n + C_n^1 a b^{n-1} + \dots + C_n^n a^n$.

Exemple résolu : binôme

Énoncé. Développe $(a + b)^4$, puis $(x + 2)^3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coefficients ligne 4.	1, 4, 6, 4, 1.
$(a + b)^4$.	$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.
$(x + 2)^3$ (coeffs 1, 3, 3, 1).	$x^3 + 3x^2 \cdot 2 + 3x \cdot 4 + 8 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

ATTENTION !

$(a + b)^n \neq a^n + b^n$: il faut développer avec **tous** les termes du binôme. Par exemple $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, et non $a^2 + b^2$ (le terme $2ab$ manque souvent !).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Écris la ligne 5 du triangle de Pascal, puis développe $(a + b)^5$.

Exercice 8. Développe $(x + 1)^4$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Que vaut $\text{card}(A \times B)$?
2. Combien de parties a un ensemble à n éléments ?
3. Combien de p -listes de n éléments (ordre, répétition) ?
4. Écris la formule de $\text{card}(A \cup B)$.
5. Qu'est-ce qu'un arrangement ?
6. Donne A_n^p en fonction de factorielles.
7. Qu'est-ce qu'une permutation ? combien pour n éléments ?
8. Qu'est-ce qu'une combinaison ?
9. Donne C_n^p .
10. Écris la symétrie des combinaisons.
11. Écris la formule de Pascal.
12. Calcule A_5^2 et C_5^2 .
13. Ordre compte ou non : bureau (président/secrétaire) ?
14. Ordre compte ou non : équipe de 3 ?
15. Développe $(a + b)^2$.

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Cardinal et p -listes

Exercice 9. A a 5 éléments, B a 4. Combien de couples $(a; b)$ avec $a \in A, b \in B$?

Exercice 10. Combien de parties a un ensemble à 4 éléments ? à 6 éléments ?

Exercice 11. (CIAM 10) On lance 3 dés (jaune, noir, rouge) : combien de résultats possibles ?

Exercice 12. Combien de codes de 3 chiffres (de 0 à 9) ? de 5 chiffres ?

Exercice 13. (CIAM 8) $E = \{0, 1, \dots, 9\}$. Combien de 4-listes d'éléments de E ?

Exercice 14. $\text{card}(A) = 12$, $\text{card}(B) = 8$, $\text{card}(A \cap B) = 3$. Calcule $\text{card}(A \cup B)$.

Exercice 15. (CIAM 11) Combien d'applications d'un ensemble à 3 éléments vers un ensemble à 5 éléments ?

Exercice 16. Combien de mots de 2 lettres (parmi 26, répétition permise) ?

Leçon 2 : Arrangements et permutations

Exercice 17. (CIAM 15) Calcule A_6^2 , A_7^3 , A_{10}^4 .

Exercice 18. (CIAM 15) Calcule A_5^3 et A_8^2 .

Exercice 19. Dans une classe de 25 élèves, combien de bureaux (président, secrétaire, trésorier distincts) ?

Exercice 20. De combien de façons 6 personnes peuvent-elles s'asseoir sur 6 chaises ?

Exercice 21. (CIAM 27) Combien de mots (avec ou sans sens) avec les 4 lettres distinctes du mot « LOBI » ?

Exercice 22. (CIAM 28) Combien de bijections d'un ensemble à 5 éléments vers un autre à 5 éléments ?

Exercice 23. Un code PIN de 4 chiffres **tous distincts** (de 0 à 9) : combien y en a-t-il ?

Exercice 24. De combien de façons peut-on classer les 3 premiers d'une course de 8 coureurs ?

Exercice 25. Calcule $\frac{A_7^3}{A_7^2}$.

Exercice 26. Combien d'anagrammes du mot « MALI » (lettres distinctes) ?

Leçon 3 : Combinaisons

Exercice 27. (CIAM 30) Calcule C_4^2 , C_7^2 , C_8^3 .

Exercice 28. (CIAM 30) Calcule C_6^3 et C_{10}^2 .

Exercice 29. Dans une classe de 30 élèves, combien de délégations de 2 ?

Exercice 30. Combien d'équipes de 3 joueurs parmi 8 ?

Exercice 31. Vérifie que $C_7^2 = C_7^5$ (symétrie).

Exercice 32. (CIAM 31) Calcule le plus simplement possible $C_9^4 + C_9^5$ (Pascal).

Exercice 33. Combien de « mains » de 5 cartes dans un jeu de 32 cartes ?

Exercice 34. Combien de façons de choisir 2 délégués parmi 12 ?

Exercice 35. Calcule C_{10}^0 , C_{10}^1 , C_{10}^{10} .

Exercice 36. Dans un sac de 10 jetons, on en tire 3 **simultanément** : combien de tirages possibles ?

Leçon 4 : Binôme et triangle de Pascal

Exercice 37. Écris les lignes 0 à 4 du triangle de Pascal.

Exercice 38. Développe $(a + b)^3$.

Exercice 39. Développe $(x + 1)^3$.

Exercice 40. Développe $(x + 2)^4$.

Exercice 41. Développe $(a - b)^3$ (attention aux signes).

Exercice 42. Donne le coefficient de a^2b^3 dans $(a + b)^5$.

Exercice 43. Développe $(2x + 1)^3$.

Exercice 44. Calcule $\sum_{k=0}^4 C_4^k$ (indice : c'est $(1 + 1)^4$).

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 45. Démontre la symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$ (en revenant à la formule).

Exercice 46. Démontre la formule de Pascal $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$ par le calcul.

Exercice 47. Montre que $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$.

Exercice 48. Un comité de 3 personnes est choisi parmi 5 hommes et 4 femmes. Combien de comités comptent **exactement** 1 femme ?

Exercice 49. Avec les mêmes données, combien de comités comptent **au moins** 1 femme ? (passe par le complémentaire).

Exercice 50. Démontre que $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ (binôme avec $a = b = 1$).

Exercice 51. Combien de diagonales a un polygone à 8 côtés ? (combinaisons de 2 sommets moins les côtés).

Exercice 52. Dans une urne de 5 boules rouges et 3 noires, on tire 3 boules simultanément. Combien de tirages contiennent exactement 2 rouges ?

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 53. (CIAM 30) Calcule C_9^4 , C_{12}^3 .

Exercice 54. (CIAM 15) Calcule A_9^2 , A_{12}^3 .

Exercice 55. Combien de nombres de 3 chiffres distincts (le premier non nul) peut-on écrire ?

Exercice 56. Combien d'anagrammes du mot « FASO » ?

Exercice 57. Combien de façons de distribuer 3 prix différents à 10 élèves (un élève au plus un prix) ?

Exercice 58. Combien de mains de 4 cartes contenant les 4 as dans un jeu de 32 ? (réfléchis).

Exercice 59. Une urne a 10 jetons ; on en tire 2 simultanément : combien de tirages ?

Exercice 60. Calcule $C_6^0 + C_6^1 + \dots + C_6^6$.

Exercice 61. Combien de comités de 4 personnes parmi 10 ?

Exercice 62. Développe $(x - 1)^4$.

Exercice 63. Donne le coefficient de x^3 dans $(x + 2)^5$.

Exercice 64. Combien de « poignées de main » échantient 6 personnes qui se saluent deux à deux ? (combinaisons de 2).

Exercice 65. Un vestiaire a 7 manteaux ; on en choisit 3 : combien de choix ?

Exercice 66. Combien de plaques « 3 lettres + 2 chiffres » (répétition permise) ?

Exercice 67. Calcule $\frac{10!}{8!}$ et $\frac{n!}{(n-2)!}$.

Exercice 68. Développe $(2a + b)^3$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 69 (Maths et vie quotidienne). Un bureau de 3 rôles distincts (président, secrétaire, trésorier) est élu dans une classe de 30 élèves. Combien de bureaux différents ?

Exercice 70 (Maths et vie quotidienne). Une équipe de 3 joueurs (sans rôle) est choisie parmi 8. Combien d'équipes ?

Exercice 71 (Maths et vie quotidienne). Un cadenas a un code de 4 chiffres (de 0 à 9). Combien de codes possibles ? Combien si les chiffres doivent être distincts ?

Exercice 72 (Maths et vie quotidienne). Un restaurant propose 4 entrées, 5 plats, 3 desserts. Combien de menus ?

Exercice 73 (Maths et vie quotidienne). Combien de mots (avec ou sans sens) peut-on former avec les lettres distinctes du mot « NIGER » ?

Exercice 74 (Maths et vie quotidienne). Une délégation de 2 élèves est choisie parmi 12. Combien de délégations ?

Exercice 75 (Maths et vie quotidienne). Une loterie tire 5 numéros parmi 49 (sans ordre). Combien de tirages possibles ?

J'écris et j'explique

Exercice 76 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre un arrangement et une combinaison, avec un exemple concret de chacun.

Exercice 77 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$ (le rôle du $p!$).

Exercice 78 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$, avec un exemple chiffré.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le bureau de Tenkodogo. À Tenkodogo, une classe de 30 élèves élit un bureau formé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier, tous distincts. Reconnais qu'il s'agit d'un arrangement (l'ordre des rôles compte), écris le nombre de bureaux sous la forme A_{30}^3 , puis calcule-le ; conclus en donnant le nombre de bureaux possibles.

Situation d'intégration 2 : L'équipe de Boromo. À Boromo, on constitue une équipe de 3 joueurs (sans rôle particulier) parmi 8 volontaires. Aide Aminata à reconnaître qu'il s'agit d'une combinaison (l'ordre ne compte pas), à écrire le nombre d'équipes sous la forme C_8^3 , puis à le calculer ; conclus en donnant le nombre d'équipes possibles.

Situation d'intégration 3 : Le cadenas de Zabré. À Zabré, un entrepôt est fermé par un cadenas à code de 4 chiffres (de 0 à 9). Calcule le nombre de codes possibles avec répétition, puis le nombre de codes à chiffres **tous distincts** ; conclus en comparant les deux nombres.

Situation d'intégration 4 : Le menu de Sebba. À Sebba, un restaurant propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. Aide Rasmata à reconnaître le principe multiplicatif, à calculer le nombre de menus (une entrée, un plat, un dessert), puis à illustrer par un arbre de choix ; conclus en donnant le nombre de menus.

Situation d'intégration 5 : Les anagrammes de Kantchari. À Kantchari, on veut afficher toutes les façons d'écrire un mot de passe formé des 4 lettres distinctes du mot « LOBI ». Reconnais qu'il s'agit de permutations, calcule leur nombre, puis cite-en trois ; conclus en donnant le nombre total d'anagrammes.

Situation d'intégration 6 : Les délégués de Bittou. À Bittou, une commission de 2 délégués est choisie parmi 12 commerçants. Pour organiser cette désignation, reconnais qu'il s'agit d'une combinaison, écris le nombre sous la forme C_{12}^2 , puis calcule-le ; conclus en donnant le nombre de commissions possibles.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), outil bien choisi (liste, arrangement, combinaison) selon l'ordre et la répétition ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), calcul de A_n^p , C_n^p , n^p , $n!$ exact ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, comptage justifié ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (arbre) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« Une équipe de 3 parmi 8 : $A_8^3 = 336$ »	Faux : dans une équipe , l'ordre ne compte pas. C'est $C_8^3 = 56$.
« Un bureau (président, secrétaire) parmi 10 : $C_{10}^2 = 45$ »	Faux : les rôles distinguent l'ordre. C'est $A_{10}^2 = 90$.
« $C_n^p = C_n^{p-1}$ »	Faux : la symétrie est $C_n^p = C_n^{n-p}$.
« $(a + b)^3 = a^3 + b^3$ »	Faux : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Il manque les termes croisés.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Les paniers de Awa). Awa choisit 3 mangues parmi 6 variétés différentes pour un panier. **1)** Combien de paniers différents peut-elle composer ? **2)** Combien de paniers contiennent la variété Amélie et une seule autre variété doublée... (reformulé :) combien de choix si la variété Amélie est imposée dans le panier et qu'il reste 2 variétés à choisir parmi les 5 autres ? **3)** Combien de paniers contiennent au moins une mangue Kent ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) L'ordre n'importe pas : $C_6^3 = \frac{6!}{3!3!} = 20$. **2)** Amélie imposée, puis $C_5^2 = 10$ choix. **3)** Complémentaire : paniers sans Kent = $C_5^3 = 10$; donc $20 - 10 = 10$ paniers.

Exercice G2 (Les équipes de tissage). Un artisan forme une équipe de 3 apprenants parmi 5 (Adama, Bouba, Clara, Djamila, Étienne). **1)** Combien de façons de former une équipe ? **2)** Combien d'équipes incluent Adama ? **3)** Combien d'équipes incluent Adama et Bouba ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. **1)** $C_5^3 = 10$. **2)** Adama fixé : $C_4^2 = 6$. **3)** Adama et Bouba fixés : $C_3^1 = 3$.

Mise en route

Exercice E1. **1)** Awa range 3 vendeurs (Adama, Bouba, Clara) sur 3 stands alignés. **a)** Combien de rangements ? **b)** Si Adama est toujours au premier stand ? **2)** Un agriculteur choisit 2 champs parmi 5 pour planter du mil. **a)** Combien de choix ? **b)** Combien incluent le champ Nord ?

Exercice E2. **1)** Une couturière choisit 3 couleurs de tissu parmi 7. **a)** Combien de choix ? **b)** Combien incluent le rouge ? **c)** Combien incluent au moins une couleur parmi rouge ou bleu ? **2)** Développe $(x + 2)^3$ avec la formule du binôme. **3)** Dans une classe de 10 élèves, on forme un groupe de 4 : combien de groupes incluent deux élèves précis (Awa et Bouba) ?

Principes de base, listes et lancers

Exercice E3. Détermine le nombre de résultats possibles en lançant 3 fois un dé cubique équilibré (numéroté de 1 à 6).

Exercice E4. **1)** Détermine le nombre de résultats possibles en lançant successivement 3 fois une pièce (un résultat est noté par exemple (F, P, P)). **2)** Écris tous ces résultats.

Exercice E5. On lance 5 fois de suite une pièce. **1)** Combien de résultats possibles ? **2)** Parmi eux, combien font apparaître : 0, 1, 2, 3, 4, 5 fois « pile » ? **3)** Vérifie tes résultats à l'aide de l'identité $\sum_{k=0}^5 C_5^k = 2^5$ (énoncé adapté).

Exercice E6. On lance 3 fois de suite un dé. **1)** Combien de résultats possibles ? **2)** Dans combien de cas la face n°1 apparaît-elle 0, 1, 2, 3 fois ? **3)** Montre que $6^n = \sum_{k=0}^n C_n^k 5^{n-k}$ et vérifie les résultats du 2) (énoncé adapté).

Exercice E7. Détermine le nombre de résultats possibles en lançant simultanément 3 dés équilibrés (on note le numéro de la face supérieure de chaque dé).

Exercice E8. On lance 10 fois de suite une pièce. **1)** Combien de résultats possibles ? **2)** Pour $n \in [0 ; 10]$, combien de résultats contiennent exactement n fois « pile » ? **3)** Combien de résultats contiennent au moins 3 fois « pile » ?

Exercice E9. On jette deux dés A et B et on note S la somme des points. **1)** Combien de possibilités donnent $S = 7$? **2)** Combien donnent une somme strictement inférieure à 10 ?

Exercice E10. On jette trois dés A , B et C . Combien de possibilités d'obtenir : **a)** exactement un as ? **b)** au moins un as ? **c)** trois faces identiques ? **d)** exactement deux faces identiques ? **e)** une somme égale à 12 ?

Exercice E11. On dispose de deux dés : un noir (3 faces à 1 point, 2 faces à 3 points, 1 face à 5 points) et un rouge (2 faces à 2, 2 faces à 4, 2 faces à 6). On lance les deux dés et on note la somme S . **1)** À l'aide d'un tableau, détermine les valeurs possibles de S . **2)** De combien de façons peut-on obtenir $S = 7$?

Exercice E12. Pour se rendre au travail, un automobiliste traverse 4 carrefours à feux ; chaque feu peut être rouge, orange ou vert (un trajet est par exemple VRVO). **1)** Combien de trajets possibles ? **2)** Combien de trajets où : **a)** les deux premiers feux sont rouges ? **b)** exactement deux feux sont rouges ?

Exercice E13. Un QCM comprend 5 questions ; chacune propose 4 réponses dont une seule est exacte. **1)** De combien de façons peut-on répondre au questionnaire ? **2)** De combien de façons peut-on y répondre : **a)** juste à la première question et faux aux autres ? **b)** juste à une seule question ? **c)** juste à exactement deux questions ?

Exercice E14. En informatique, un bit vaut 0 ou 1. Avec un octet (8 bits), combien de caractères peut-on coder ?

Exercice E15. Un sac contient 6 boules numérotées de 0 à 5. On tire successivement avec remise deux boules ; on note x et y les numéros. **1)** Combien de tirages possibles ? **2)** Dénombrer les tirages où $x^2 + y^2 \leq 4$. **3)** Où $x + y \geq 7$. **4)** Où x et y ont la même parité.

Permutations, arrangements

Exercice E16. Combien y a-t-il de permutations d'un ensemble à 2 éléments ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? (On note $n!$ le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments.)

Exercice E17. Soit $E = \{a, b, c, d, e\}$. **1)** Donne trois arrangements 2 à 2, trois arrangements 3 à 3, trois arrangements 4 à 4 (que remarque-t-on ?), trois arrangements 5 à 5 des éléments de E . **2)** **a)** Combien d'arrangements 2 à 2 dans un ensemble à 3 éléments ? **b)** à 4 éléments ? **c)** d'arrangements 3 à 3 dans un ensemble à 9 éléments ? **d)** 4 à 4 dans un ensemble à n éléments ? **e)** p à p dans un ensemble à n éléments ? **3)** Vérifie que $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exercice E18. Soit $E = \{a, b, c, d\}$. **1)** **a)** Énumère tous les arrangements 3 à 3 des éléments de E ; combien y en a-t-il ? **b)** Énumère toutes les combinaisons 3 à 3 ; combien ? **2)** Soit la combinaison $\{a, c, d\}$: **a)** combien d'arrangements 3 à 3 forme-t-elle ? **b)** quelle relation lie arrangements et combinaisons 3 à 3 ? **3)** Pour E à n éléments et $p \leq n$: **a)** combien d'arrangements p à p par combinaison ? **b)** quelle relation lie A_n^p et C_n^p ? **c)** montre que $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

Exercice E19. **1)** De combien de façons peut-on ranger 5 boules de couleurs différentes dans 5 cases alignées (une boule par case) ? **2)** Combien de sigles de 5 lettres différentes avec les lettres du mot « MATHS » ? **3)** Combien d'ordres d'arrivée pour une course de 8 partants sans ex æquo ? **4)** De combien de façons peut-on numéroter de 1 à 9 neuf chaînes de télévision ?

Exercice E20. **1)** Combien d'arrivées possibles pour 20 coureurs d'un 100 m ? **2)** Combien de podiums (trois premiers, sans ex æquo) ?

Exercice E21. **1)** M. Savadogo dispose de 8 boules de couleurs différentes. De combien de façons peut-il remplir 5 cases alignées (une boule par case) ? **2)** Combien de sigles de 5 lettres distinctes avec les lettres du mot « COMBIN » ? **3)** Combien de quintés (ordres) dans une course de 10 partants ? **4)** De combien de façons choisir un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier dans une classe de 40 élèves ?

Exercice E22. **1)** On dispose de 8 boules **identiques** : de combien de façons peut-on remplir 5 cases alignées (une boule par case) ? **2)** De combien de façons choisir 4 représentants (sans rôles) dans une classe de 40 ? **3)** Combien de mains de 13 cartes dans un jeu de 32 ?

Exercice E23. À l'arrivée d'une course, le quinté gagnant dans l'ordre est 2 ; 7 ; 5 ; 9 ; 3. Combien y a-t-il de quintés gagnants dans le désordre ?

Exercice E24. 1) De combien de façons peut-on placer six convives autour d'une table dont les sièges sont numérotés de 1 à 6 ? 2) Même question s'il y a trois hommes et trois femmes et qu'on alterne homme et femme.

Exercice E25. 1) De combien de façons ranger 5 paires de chaussettes différentes dans 3 tiroirs (chaque tiroir peut en recevoir de 0 à 5) ? 2) Les 12 tomes d'une encyclopédie sont placés au hasard : a) combien de classements ? b) combien où les tomes 1 et 2 sont côte à côte dans cet ordre ? 3) Quatre garçons et deux filles s'assoient sur un banc : a) nombre de dispositions ? b) garçons d'un côté, filles de l'autre ? c) chaque fille intercalée entre deux garçons ? d) les filles côte à côte ?

Exercice E26. Une table ronde de 5 places numérotées accueille Adeline, Brigitte, Claudia, Denis et Émile. 1) Nombre total de dispositions. 2) Dispositions où Denis et Émile sont côte à côte. 3) Dispositions où ils ne le sont pas (déduis-le des questions 1 et 2).

Exercice E27. Un élève range 12 livres : 4 de maths, 2 de français, 3 de SVT, 3 de sciences physiques. 1) Nombre de rangements sans contrainte. 2) Rangements dans l'ordre imposé maths → SVT → physique → français. 3) Rangements groupés par matière (ordre des matières libre).

Exercice E28. Quatre garçons et deux filles s'assoient autour d'une table ronde. 1) Nombre de dispositions ? 2) Même question si les garçons sont d'un côté et les filles de l'autre.

Exercice E29. 1) Dénombre les anagrammes du mot GARÇON. 2) Dénombre les anagrammes du mot FILLE.

Exercice E30. Soit le nombre 1234. On permute au hasard ses quatre chiffres ; il y a « coïncidence » chaque fois qu'un chiffre retrouve sa place initiale (ex. : 4213 → une coïncidence ; 1324 → deux). 1) Dresse l'arbre de toutes les permutations et dénombre-les. 2) Combien présentent exactement trois coïncidences ? 3) exactement deux ? 4) exactement une ? 5) aucune ?

Exercice E31. Dans une salle : table 1 avec 5 chaises numérotées, table 2 avec 4 chaises numérotées. On place 9 personnes. Détermine le nombre de dispositions possibles.

Calculs sur $n!$, A_n^p , C_n^p

Exercice E32. 1) Calcule : A_8^3 ; C_7^3 ; A_{13}^3 ; C_{13}^8 ; A_{12}^3 ; A_9^4 ; A_9^3 ; C_{15}^0 ; $6!$; $5! \times 4!$; $6! \times 3!$; $\frac{(n+1)!}{n!}$; $\frac{(n+2)!}{n!}$; $\frac{C_{n+1}^p}{C_n^p}$; $\frac{19!}{17!}$; $\frac{A_{12}^4}{4!}$; $\frac{4! \times A_{10}^4}{8!}$; C_{10}^1 ; $4! \times A_{11}^3$; C_{12}^5 (liste adaptée). 2) Résous dans $\mathbb{N}$: $C_n^2 = 7n$ (vérifier l'existence) ; $C_n^2 = 21$; $C_x^5 = C_x^7$; $C_x^3 = 56$; $\frac{C_n^3}{C_n^2} = 18$; $\frac{C_n^5}{C_n^4} = 17$; $\frac{C_n^4}{C_n^2} = 13$ (vérifier l'existence) ; $C_{x-1}^{x-5} = 3 C_{x-3}^{x-7}$.

Exercice E33. 1) Calcule A_1^0 ; C_{12}^0 ; A_{10}^0 ; C_{10000}^{9999} (liste adaptée). 2) Pour $p \leq n$, exprime en fonction de n et p : $\frac{A_n^p}{A_n^{p-1}}$ et $\frac{A_n^p}{A_{n-1}^p}$.

Exercice E34. Simplifie : $A = \frac{(n+1)!}{n!}$; $C = \frac{(n+1)!}{(n-3)!}$; $D = \frac{(n-1)!}{(n-1)!} - \frac{n}{n!}$ (tel qu'imprimé ; simplifier chaque terme) ; $E = \frac{n!}{(n-1)(n-1)!} - \frac{n \cdot n!}{(n+1)!}$.

Exercice E35. 1) Démontre que $A_n^p = n A_{n-1}^{p-1}$ et $A_{n+1}^p = (n+1) A_n^{p-1}$ (pour $1 \leq p \leq n$). 2) Démontre que pour $p \leq n$: $C_n^{p+1} = \frac{n-p}{p+1} C_n^p$, et pour $1 \leq p \leq n-1$: $C_{n+1}^{p+1} = C_n^{p+1} + C_n^p$.

Exercice E36. Montre que : a) $C_{13}^{11} = C_{10}^{10} + C_{11}^{10} + C_{12}^{11}$ (tel qu'imprimé ; utiliser Pascal) ; b) $C_{10}^5 = C_4^4 + C_5^4 + C_6^4 + C_7^4 + C_8^4 + C_9^4$; c) $C_{n+1}^{n-1} = C_{n-2}^{n-2} + C_{n-1}^{n-2} + C_n^{n-2}$; d) $C_{n+1}^p = C_n^{p-1} + C_n^p$; e) $1 + C_{n+2}^{n-2} = 1 + C_{n+2}^4$ (symétrie).

Exercice E37. 1) Démontre la formule de Pascal $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$. 2) Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - x C_n^p + C_{n-1}^p C_{n-1}^{p-1} = 0$; b) $x^2 + x C_n^p + C_{n-1}^p C_{n-1}^{p-1} = 0$.

Exercice E38. Écris le plus simplement possible : a) $C_x^5 + C_{x-1}^4 + C_{x-1}^3$; b) $C_{15}^x + C_{14}^{x-1} + C_{14}^{x-2}$; c) $C_n^x + C_{n+1}^{x-1} + C_n^{x-1}$; d) $C_{x-1}^{y-1} + C_{x-1}^y + C_x^{y+1}$; e) $C_{x-1}^3 + C_{x-1}^4 + C_x^{x-3}$ (énoncés adaptés).

Exercice E39. On construit le tableau triangulaire $T(N, N)$ dont la case (ligne n , colonne p) contient C_n^p . 1) Montre les égalités $C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1} = C_n^p$ et $C_n^{n-p} = C_n^p$. 2) À partir de ces égalités, remplis le tableau $T(9, 9)$ (10 lignes, 10 colonnes). 3) Trouve sans calcul les valeurs de C_6^4 , C_8^5 , C_9^3 et C_9^6 .

Exercice E40. 1) Complète le triangle de Pascal jusqu'à la ligne 10. 2) a) Calcule la somme des coefficients de chaque ligne. b) Interprète le résultat (nombre de parties d'un ensemble). 3) Développe : $f(x) = (x+1)^7$; $g(x) = (x-2)^5$; $h(x) = (2x+1)^6$; $k(x) = (2-3x)^4$.

Binôme de Newton

Exercice E41. 1) Développe suivant les puissances décroissantes de a : $(a+b)^0$, $(a+b)^1$, $(a+b)^2$, $(a+b)^3$, $(a+b)^4$. 2) Donne le développement de $(a+b)^n$ (formule du binôme). 3) Donne le développement de $(a-b)^n$. 4) Développe : $(x-1)^3$; $(a+b)^5$; $(a-b)^6$; $(x+1)^n$; $(x-1)^n$; $(2x+1)^7$; $(x-2)^5$.

Exercice E42. 1) Écris le développement de $(a+b)^5$. 2) de $(1+x)^5$. 3) Écris $(1-\sqrt{2})^5$ sous la forme $p + q\sqrt{2}$, $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$.

Exercice E43. 1) Démontre que $(a+b)^3 + (a-b)^3 = 2a(a^2 + 3b^2)$. 2) Dédus-en une simplification de $f(x) = \left(x + \sqrt{1+x^2}\right)^3 + \left(x - \sqrt{1+x^2}\right)^3$.

Exercice E44. 1) Quel est le coefficient de x^7 dans le développement de $(1+x)^{15}$? 2) Dans celui de $(2-x)^{10}$?

Exercice E45. Développe avec la formule du binôme : $f(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^5$; $g(x) = (x^2 - 1)^6$; $h(x) = (2x+1)^8$; $k(x) = \left(x^3 - \frac{2}{x^2}\right)^4$.

Exercice E46. 1) Écris le développement de $(1+x)^n$. 2) En choisissant x convenablement, démontre : a) $C_n^0 + 2C_n^1 + 2^2C_n^2 + \dots + 2^n C_n^n = 3^n$; b) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n = 0$.

Exercice E47. 1) Vérifie que $p C_n^p = n C_{n-1}^{p-1}$ (pour $1 \leq p \leq n$). 2) Dédus-en $S_1 = \sum_{p=1}^n p C_n^p$. 3) En remarquant que $p^2 = p(p-1) + p$, calcule $S_2 = \sum_{p=1}^n p^2 C_n^p$. (On rappelle $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.)

Exercice E48. Démontre que $C_n^1 + 2C_n^2 + 3C_n^3 + \dots + nC_n^n = n 2^{n-1}$ (utilise $p C_n^p = n C_{n-1}^{p-1}$).

Ensembles, cardinaux, tableaux croisés

Exercice E49. Dans un lycée de 1023 élèves : 524 pratiquent l'anglais **et** l'espagnol ; 936 pratiquent l'anglais ; 415 ne pratiquent pas l'espagnol. À l'aide d'un diagramme : **1)** combien ne pratiquent ni l'une ni l'autre ? **2)** l'anglais mais pas l'espagnol ? **3)** l'espagnol mais pas l'anglais ? **4)** l'une ou l'autre, mais pas les deux ?

Exercice E50. Une campagne de contrôle examine 400 véhicules : 60 ont un défaut de freinage, 140 un défaut d'éclairage, 45 les deux. **1)** Défaut de freinage seulement ? **2)** D'éclairage seulement ? **3)** Aucun défaut ? **4)** Au moins un défaut ?

Exercice E51. Parmi les 1000 élèves d'un lycée : 720 font de l'anglais, 500 de l'allemand, 250 de l'espagnol ; parmi les anglicistes, 340 font aussi de l'allemand et 140 de l'espagnol ; parmi les hispanisants, 130 font aussi de l'allemand ; 40 apprennent les trois langues. Combien n'apprennent : **1)** que l'anglais ? **2)** que l'allemand ? **3)** que l'espagnol ? **4)** aucune des trois ?

Exercice E52. A. Une enquête sur trois revues X, Y, Z auprès de 1000 personnes donne : 60 lisent X , 50 lisent Y , 50 lisent Z ; 20 lisent Y et Z , 30 lisent X et Z , 30 lisent X et Y (*énoncé adapté*) ; 10 lisent les trois. **1)** Combien lisent exactement deux revues ? **2)** Combien n'en lisent aucune ? **B.** Démontre que pour $p \leq n : C_n^{p+1} = \frac{n-p}{p+1} C_n^p$, et pour $1 \leq p \leq n-1 : C_{n+1}^{p+1} = C_n^{p+1} + C_n^p$.

Exercice E53. Dans une classe de 40 élèves, chacun répond par oui ou non (sans abstention) : « Aimez-vous la lecture ? » (20 oui) ; « Aimez-vous le sport ? » (26 oui) ; 8 élèves n'aiment ni l'un ni l'autre. **1)** Combien aiment à la fois le sport et la lecture ? **2)** Combien n'aiment pas le sport ?

Exercice E54. Dans un groupe de 20 élèves : 12 jouent au football, 11 au basketball et 4 aux deux (*énoncé adapté*). **1)** Combien jouent seulement au football ? **2)** Combien ne jouent à aucun des deux ?

Exercice E55. Parmi 32 secrétaires : 8 parlent français, 15 anglais, 8 espagnol ; 5 parlent français et anglais, 4 anglais et espagnol, 2 français et espagnol ; 2 parlent les trois. **1)** Combien parlent exactement deux langues ? **2)** Au moins une ? **3)** Aucune ?

Exercice E56. Parmi 100 professeurs lecteurs de journaux : 55 lisent *Le Pays*, 30 *L'Observateur*, 58 *Sidwaya* ; 15 lisent *Sidwaya* et *L'Observateur* ; 15 lisent uniquement *Le Pays* et *Sidwaya* ; 10 lisent les trois. **1)** Combien lisent uniquement *L'Observateur* et *Sidwaya* ? **2)** Détermine le nombre x de ceux qui lisent uniquement *Le Pays* et *L'Observateur*. **3)** Combien lisent exclusivement : **a)** *Le Pays* ? **b)** *L'Observateur* ? **c)** *Sidwaya* ?

Exercice E57. Dans une entreprise de 800 employés : 300 hommes, 352 syndiqués, 424 mariés ; 188 hommes syndiqués, 166 hommes mariés, 208 mariés syndiqués ; 144 hommes mariés syndiqués. **1)** Donne les cardinaux de $E, H, M, S, H \cap S, H \cap M, M \cap S, H \cap M \cap S$. **2)** À l'aide de la formule du crible pour $\text{card}(A \cup B \cup C)$: **a)** caractérise l'ensemble des femmes célibataires non syndiquées ; **b)** calcule leur nombre.

Exercice E58. Soient E l'ensemble des nombres à 3 chiffres (de 100 à 999), A ceux contenant au moins un chiffre premier (2, 3, 5, 7), B ceux à chiffres deux à deux distincts. Détermine $\text{card}(E)$, $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(A \cap B)$ et $\text{card}(A \cup B)$.

Exercice E59. Dans une classe de 1ère D de 80 élèves dont 62 garçons, 70 élèves (dont 55 garçons) ne redoublent pas. **1)** Complète le tableau croisé (garçons/filles × redoublants/non-redoublants). **2)** Élection : **a)** nombre de façons d'élire un délégué général, un adjoint, un responsable du tableau et un responsable du balayage (quatre personnes distinctes) ; **b)** nombre de cas si le délégué général est un garçon et l'adjoint une fille.

Exercice E60. Un lycée compte 60 enseignants : 12 professeurs CAPES, 40 CAP-CEG, 8 vacataires ; 70 % sont des hommes, dont les $\frac{2}{3}$ sont CAP-CEG ; il y a 2 femmes vacataires (*énoncé adapté : pourcentage rétabli*). **1)** Complète le tableau croisé sexe × statut. **2)** On choisit 3 représentants hors vacataires : **a)** nombre de choix possibles ; **b)** nombre de choix avec au moins une femme.

Exercice E61. Une association de 500 personnes compte 70 % de femmes et 60 % de salariés ; 56 % des femmes sont non salariées (*énoncé adapté : pourcentages rétablis*). **1)** Nombre d'hommes ? **2)** Nombre de femmes salariées ? **3)** Représente ces données dans un tableau à double entrée. **4)** Représente la situation par un arbre pondéré.

Exercice E62. Lors d'une émission avec 18 jeunes : 10 ont répondu « oui » à « Connaissez-vous les couleurs du drapeau national ? » ; 6 ont répondu « non » à « Pouvez-vous chanter le Dityanè ? » ; 5 ont répondu « non » aux deux. **1)** Tableau à double entrée. **2)** Combien ont répondu « oui » aux deux questions ? **3)** Arbre pondéré.

Exercice E63. Un sondage sur le PHB et le PMUB révèle : le tiers des personnes interrogées ne joue pas au PHB ; les deux septièmes ne jouent pas au PMUB ; 427 jouent aux deux ; le cinquième ne joue à aucun. On note H , M les ensembles de joueurs et n le nombre de personnes. **1)** Exprime $\text{card}(H)$, $\text{card}(M)$ et $\text{card}(H \cup M)$ en fonction de n . **2)** Détermine n .

Tirages : urnes, mains, comités

Exercice E64. Une urne contient 3 boules rouges, 4 vertes et 5 blanches ; on tire simultanément 3 boules. Dénombre les tirages : **a)** quelconques ; **b)** avec 2 blanches exactement ; **c)** avec une rouge, une verte et une blanche ; **d)** avec au moins une blanche ; **e)** avec au plus deux couleurs distinctes.

Exercice E65. Une urne contient 5 noires, 3 blanches et 4 rouges ; on tire 6 boules. Pour chacun des trois modes (successif avec remise, successif sans remise, simultané), détermine : **1)** le nombre total de tirages ; **2)** le nombre de tirages avec 4 noires et 2 blanches ; **3)** avec 2 rouges, 2 blanches et 2 noires.

Exercice E66. On tire simultanément 3 boules d'un sac de 5 blanches, 2 rouges et 3 noires. **1)** Nombre de tirages ? **2)** Tirages contenant : **a)** 3 couleurs différentes ; **b)** 3 noires ; **c)** 2 rouges ; **d)** aucune blanche.

Exercice E67. À la kermesse du lycée, une loterie compte 150 billets dont 15 gagnants ; on prend simultanément 5 billets. Détermine : **1)** le nombre total de choix ; **2)** le nombre de choix contenant : **a)** aucun billet gagnant ; **b)** 2 billets gagnants ; **c)** au plus 4 billets gagnants.

Exercice E68. **1)** Un sac contient des jetons numérotés de 1 à 9 ; on tire 3 jetons successivement **avec remise** et on forme un nombre de trois chiffres : combien de nombres ? **2)** Même question **sans remise**. **3)** On tire 3 jetons **simultanément** : combien de résultats ?

Exercice E69. Une urne contient 4 vertes et 6 bleues ; on extrait simultanément 3 boules. **a)** Tirages possibles ? **b)** Avec exactement 2 vertes ? **c)** Sans verte ? **d)** Avec au moins une verte ?

Exercice E70. Un sac contient 5 vertes et 6 bleues ; on tire 4 fois une boule **sans remise** en notant la couleur. **a)** Tirages possibles ? **b)** Comménçant par une verte ? **c)** Ne comportant que des vertes ? **d)** Avec au moins une bleue ?

Exercice E71. Un conseil d'administration désigne un bureau (président, trésorier, secrétaire) ; deux candidats se présentent. **1)** Nombre de bureaux si une personne peut cumuler les postes ? **2)** Si le cumul est interdit ?

Exercice E72. On tire 5 boules d'une urne de 5 noires, 3 blanches et 4 rouges. **1)** Successivement **avec remise** : **a)** tirages possibles ? **b)** avec 2 noires et 3 blanches ? **2)** Successivement **sans remise** : mêmes questions. **3)** Simultanément : mêmes questions, et **c)** avec 2 rouges, 1 noire et 3 blanches (*vérifier la compatibilité des effectifs*).

Exercice E73. Une urne contient 7 boules dont 4 noires. On tire successivement avec remise 5 boules. Combien de tirages contiennent au moins 2 noires ?

Exercice E74. Une urne contient neuf boules numérotées de 1 à 9 ; on tire 3 boules simultanément. **1)** Nombre de tirages ? **2)** Tirages à trois numéros pairs ? **3)** À deux pairs et un impair ? **4)** Pour combien de tirages la somme des numéros est-elle paire ?

Exercice E75. **1)** De combien de façons choisir un président, un secrétaire et un trésorier parmi 12 personnes ? **2)** Un portemanteau a 5 patères alignées (un manteau par patère) : combien de dispositions pour 3 manteaux ? pour 5 manteaux ?

Exercice E76. Une urne contient 4 noires et 6 blanches ; on tire successivement 3 boules **sans remise**. **1)** Tirages possibles ? **2)** Trois boules de même couleur ? **3)** Des boules des deux couleurs ? **4)** Exactement une blanche ?

Exercice E77. Une urne contient 7 boules numérotées de 1 à 7. **1)** Tirage simultané de 3 boules : **a)** nombre de tirages ? **b)** avec au moins un numéro pair ? **2)** Tirage successif avec remise de 3 boules : **a)** nombre de tirages ? **b)** uniquement des numéros impairs ? **c)** somme des numéros égale à 5 ?

Exercice E78. Dix questions numérotées de 1 à 10 sont posées à un candidat. **1)** Nombre de façons de choisir 3 questions parmi 10 ? **2)** De choisir 3 questions dont la n°1 ?

Exercice E79. Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. **1)** Combien de nombres de 3 chiffres **distincts** avec les chiffres de E ? **2)** Parmi eux, dénombre ceux qui sont : **a)** pairs ; **b)** multiples de 5 ; **c)** inférieurs à 400.

Exercice E80. Christian et Claude font partie d'un club de 18 personnes ; on forme un groupe de 5. **1)** Combien de groupes ? **2)** Combien contiennent Christian ? **3)** Christian et Claude ne se supportant pas, combien de groupes ne les réunissent pas ?

Exercice E81. Un parking a 10 places : 1 à 5 (rangée A) et 6 à 10 (rangée B). **1)** De combien de manières garer 10 voitures ? **2)** Nombre de façons de garer 5 voitures : **a)** toutes dans la même rangée ; **b)** exactement 3 en rangée A ; **c)** au moins une en rangée A.

Exercice E82. On élit un comité de 4 membres parmi 45 élèves dont 25 filles. **1)** Nombre de comités ? **2)** Avec exactement deux filles ? **3)** Avec au moins une fille ?

Exercice E83. L'ONG « Enfance & Éducation » compte 18 femmes et 32 hommes ; elle forme un bureau (président, secrétaire général, trésorier). **1)** Combien de bureaux ? **2)** Combien si : **a)** le trésorier doit être une femme ? **b)** M. et Mme Zida, fondateurs, ne veulent pas siéger ensemble ?

Exercice E84. On forme des mots de 5 lettres avec l'alphabet (26 lettres dont 6 voyelles). **1)** Lettres quelconques ? **2)** Lettres deux à deux distinctes ? **3)** Distinctes avec exactement 2 voyelles ? **4)** Avec au moins une voyelle ?

Exercice E85. Au FESPACO 2019, 20 longs métrages (dont 3 burkinabè et 1 rwandais) concourent pour l'Étalon d'or. Le jury visionne 4 films par jour (une « tétralogie »). **1)** Combien de jours pour tout voir ? **2) a)** Combien de tétralogies peut-on former ? **b)** Avec un seul film burkinabè ? **c)** Avec au plus un film burkinabè ? **3)** Le 3e jour : 2 films burkinabè, le rwandais et un tunisien. **a)** De combien de manières programmer ces 4 films ? **b)** Si les burkinabè passent en premier ? **c)** Si le rwandais passe en premier et un burkinabè en dernier ? **d)** Si le tunisien passe en premier et le rwandais en dernier ?

Exercice E86. Une urne contient 10 boules numérotées de 0 à 9 ; on tire 4 boules. **1)** Combien de nombres de 4 chiffres (premier non nul) : **a)** tirage successif sans remise ? **b)** avec remise ? **2)** Tirage simultané : **a)** combien de tirages ? **b)** combien de nombres de 4 chiffres par tirage ? Retrouve le résultat du 1)a.

Exercice E87. On range 7 plaquettes numérotées de 1 à 7 pour former un nombre de 7 chiffres. **1)** Nombre total de cas ? **2)** Combien si le nombre obtenu est : **a)** impair ? **b)** divisible par 4 ?

Exercice E88. D'un jeu de 32 cartes on tire une « main » de 8 cartes. **1)** Nombre de mains ? **2)** Dénombrer les mains contenant : **a)** exactement deux as ; **b)** aucun as ; **c)** au moins un as ; **d)** exactement deux cœurs et trois piques ; **e)** exactement deux cœurs, trois piques et un trèfle ; **f)** au plus deux dames.

Exercice E89. Jeu de 32 cartes (4 couleurs $\times$ 8 valeurs), main de 8 cartes. **1)** Nombre de mains ? **2)** Mains comportant exactement : **a)** 2 as et 3 piques (distingue selon que l'as de pique est inclus ou non) ; **b)** 2 cartes de chaque couleur ; **c)** 3 cartes d'une couleur et 5 d'une autre.

Exercice E90. Un clavier de 12 touches (9 chiffres et les lettres *A, B, C*) ouvre une porte avec un code de 2 lettres suivies de 3 chiffres. **1)** Sans restriction : **a)** nombre de codes ? **b)** nombre de codes commençant par la lettre *A* (*énoncé adapté*) ? **2)** Lettres distinctes et chiffres distincts : **a)** nombre de codes ? **b)** codes incluant le chiffre 5 ?

Exercice E91. Un sac contient 9 cartons numérotés de 1 à 9 ; on tire 5 cartons pour former un nombre de 5 chiffres (1er tirage = dizaines de milliers, etc.). **1)** Tirages successifs sans remise : dénombre les nombres comportant : **a)** 5 chiffres non premiers (1, 4, 6, 8, 9) ; **b)** ... (*seuls 4 chiffres premiers existent : impossible, à faire justifier !*) ; **c)** 3 chiffres premiers puis 2 non premiers dans cet ordre ; **d)** 3 premiers et 2 non premiers, ordre quelconque ; **e)** au moins un chiffre premier. **2)** Tirage simultané de 5 cartons : **a)** nombre de tirages ? **b)** tirages avec 5 non premiers ; 3 premiers et 2 non premiers.

Exercice E92. Course de 20 chevaux dont un joker. **1)** Nombre de tiercés (ordres) ? **2)** De quartés ? **3)** De tiercés où le joker est premier ? **4)** De tiercés incluant le joker ?

Exercice E93. Dix-huit chevaux au départ du tiercé. **1)** De combien de façons jouer le tiercé ? **2)** Combien de tiercés gagnants dans l'ordre où figure le n°13 ?

Exercice E94. Un cadenas a un code de 3 chiffres (de 1 à 9). **1)** Chiffres répétables : **a)** nombre de codes ? **b)** finissant par un chiffre pair ? **c)** contenant au moins un 5 ? **d)** exactement un 5 ? **2)** Chiffres distincts : **a)** nombre de codes ? **b)** finissant par un chiffre impair ? **c)** contenant le 4 ?

Exercice E95. Une équipe de 12 jeunes (8 garçons, 4 filles dont Claude et Daniella) forme un comité de 4. **1)** Nombre de comités ? **2)** Avec exactement 2 garçons et 2 filles ? **3)** Avec au moins une fille ? **4)** Incluant Claude et Daniella ? **5)** Excluant Claude et Daniella ?

- Exercice E96.** Orange Burkina attribue des numéros commençant par 77, 76, 75, 74, 67, 66, 65, 64, 57, 56, 55 ou 54, suivis de 6 chiffres. De combien de numéros dispose-t-il ?
- Exercice E97.** Pierre choisit un voyage : destinations Athènes, Florence, Londres, Madrid, Rome ; hébergement auberge ou hôtel partout, plus le couvent en Italie (Florence, Rome) ; activité : musées ou perfectionnement linguistique (sauf à Athènes : musées seulement). Une formule = destination + hébergement + activité. **1)** Nombre total de formules ? **2)** Nombre de formules si Pierre choisit : **a)** Madrid ; **b)** les musées d'Athènes ; **c)** de se perfectionner en italien ; **d)** l'Italie, mais pas le couvent.
- Exercice E98.** Un sac contient quatre jetons (vert, noir, rouge, gris). On tire successivement **avec remise** trois jetons. **1)** Dénombrer les résultats possibles. **2)** Combien contiennent exactement 1 vert ? **3)** Exactement 2 verts ? **4)** Exactement 1 vert et 2 noirs ?
- Exercice E99.** Même sac, tirages successifs **sans remise** de trois jetons. **1)** Résultats possibles ? **2)** Contenant le vert ? **3)** Contenant le vert, le rouge et le gris ?
- Exercice E100.** Un élève achète une canette à 300 F et paie avec 1000 F. Le boutiquier ne possède que des pièces de 50 F, 100 F, 200 F et 500 F. De combien de façons peut-il rendre la monnaie ?
- Exercice E101.** Dans une classe de 1ère de 40 élèves dont 30 filles, on constitue un bureau (président, secrétaire, trésorier). **1)** Nombre de bureaux ? **2)** Où le président est une fille ? **3)** Comprenant exactement deux filles ?
- Exercice E102.** **1)** Combien y a-t-il de nombres de cinq chiffres ? **2)** Parmi eux : **a)** combien sont pairs ? **b)** à chiffres distincts ? **c)** avec exactement deux chiffres identiques ?
- Exercice E103.** Dans une classe de 1ère A de 20 élèves dont 8 filles, on forme un groupe de 5 pour le balayage. **1)** Nombre de groupes ? **2)** Avec exactement trois filles ? **3)** Avec au moins une fille ? **4)** Deux élèves refusent d'être ensemble : combien de groupes les séparent ?
- Exercice E104.** Au service du personnel, 7 célibataires parmi 30 employés ; on choisit un échantillon de 4 personnes. **1)** Nombre d'échantillons ? **2)** Sans célibataire ? **3)** Avec au moins un célibataire ?
- Exercice E105.** Un sac contient 10 jetons : 4 blancs numérotés 1-4, 4 rouges numérotés 1-4, 2 verts numérotés 1-2. On tire simultanément 3 jetons. **1)** Nombre de tirages ? **2)** Tirages : **a)** aux numéros identiques ? **b)** de la même couleur ? **c)** avec exactement 2 blancs ? **d)** au moins un blanc ? **e)** au plus 2 blancs ?
- Exercice E106.** Le club informatique compte : 10 élèves de 2nde dont 7 scientifiques ; 15 de 1ère dont 5 scientifiques ; 10 de Tle dont 8 scientifiques. On choisit 3 élèves pour un voyage. **1)** Nombre de choix ? **2)** Démontre que le nombre de choix où un seul des trois est en 2nde vaut 3000. **3)** Combien de choix où : **a)** les trois sont du même niveau ? **b)** exactement deux viennent d'une série scientifique ? **c)** au moins un est en 1ère **et** scientifique ?
- Exercice E107.** Le code d'un immeuble est une lettre suivie de deux chiffres (ex. : A02). **1)** Nombre de codes ? **2)** Combien où : **a)** la lettre est un S ? **b)** la lettre est une voyelle ? **c)** il y a exactement un chiffre impair ? **d)** au moins un chiffre impair ?
- Exercice E108.** Un dispositif porte les touches 1 à 9 et A, B, C, D. Le code d'ouverture : trois chiffres **distincts** puis deux lettres (répétables), dans l'ordre. **1)** Nombre de codes ? **2)** Dénombrer les codes où : **a)** les trois chiffres sont pairs ; **b)** les deux lettres sont identiques ; **c)** le code contient deux chiffres impairs.

Exercice E109. Dix donneurs de sang : 4 du groupe O, 3 du groupe A, 2 du groupe B, 1 du groupe AB. On choisit 3 personnes au hasard. **1)** Nombre de choix ? **2)** Où les trois sont du même groupe ? **3)** Où exactement deux sont du même groupe ? **4)** Où au moins deux sont du même groupe ?

Exercice E110. Un libraire répartit 20 livres d'auteurs différents dans 6 tiroirs (un tiroir peut contenir de 0 à 20 livres). **1)** Nombre de rangements ? **2)** Où le tiroir n°1 contient exactement deux livres ? **3)** Où un tiroir contient les vingt livres ? **4)** Où chaque tiroir contient au moins un livre (*pour 6 tiroirs et 20 livres, on admettra la formule du crible*).

Exercice E111. On noircit au hasard 8 des 25 cases d'une grille de mots croisés 5×5 . **1)** De combien de manières choisir les 8 cases noires ? **2)** De combien de manières obtenir une case noire au centre et une à chacun des quatre coins ?

Exercice E112. Un lycée compte 800 élèves dont 440 filles, 60 enseignants dont 55 femmes, et 30 personnels administratifs dont 14 hommes (*énoncé adapté*). **1)** Détermine le nombre total de femmes parmi les personnes travaillant ou étudiant dans ce lycée. **2)** Détermine le nombre de femmes parmi les seuls adultes (enseignants et personnels). **3)** Représente ces données dans un tableau à double entrée.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

dénombrement · cardinal · réunion · produit cartésien · ensemble des parties · p -liste · factorielle · arrangement A_n^p · permutation · combinaison C_n^p · symétrie · formule de Pascal · triangle de Pascal · formule du binôme.

L'essentiel à retenir

- $\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$; $\text{card}(A \times B) = \text{card } A \times \text{card } B$; parties : 2^n ; p -listes : n^p .
- **Arrangement** (ordre, sans répétition) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$; **permutation** : $n!$.
- **Combinaison** (sans ordre) : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$; $C_n^p = C_n^{n-p}$; Pascal : $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$.
- **Binôme** : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$; coefficients du **triangle de Pascal**.

FICHE DE RÉVISION

Cardinal. $A \cup B$: $\text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$ · $A \times B$: produit · parties : 2^n · p -listes : n^p .

Arrangements. $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$ (ordre, sans répétition) · permutations : $n!$.

Combinaisons. $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ (sans ordre) · $C_n^p = C_n^{n-p}$ · Pascal · $C_n^0 = C_n^n = 1$.

Binôme. $(a+b)^n = \sum C_n^k a^k b^{n-k}$ · triangle de Pascal.

Réflexes. ordre compte $\rightarrow$ arrangement · ordre ne compte pas $\rightarrow$ combinaison · répétition $\rightarrow$ p -liste (n^p) · $(a+b)^n \neq a^n + b^n$.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. 6, 24, 120. **P2.** $2 \times 3 = 6$. **P3.** $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a; b\}$ (soit 4). **P4.** $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$. **P5.** $\frac{7!}{5!} = 7 \times 6 = 42$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. $26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = 676\,000$.

2. $3^5 = 243$.

3. $A_6^2 = 30$; $A_7^3 = 210$; $A_4^4 = 24$.

4. $A_4^3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$.

5. $C_4^2 = 6$; $C_7^2 = 21$; $C_8^3 = 56$.

6. $C_{12}^2 = \frac{12 \times 11}{2} = 66$.

7. Ligne 5 : 1, 5, 10, 10, 5, 1 ; $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

8. $(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $\text{card } A \times \text{card } B$. 2. 2^n . 3. n^p . 4. $\text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$. 5. Liste ordonnée sans répétition. 6.

$\frac{n!}{(n-p)!}$. 7. Arrangement de tous les n éléments ; $n!$. 8. Sous-ensemble (sans ordre). 9. $\frac{n!}{p!(n-p)!}$. 10.

$C_n^p = C_n^{n-p}$. 11. $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$. 12. $A_5^2 = 20$; $C_5^2 = 10$. 13. L'ordre compte (arrangement). 14. L'ordre ne compte pas (combinaison). 15. $a^2 + 2ab + b^2$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

9. $5 \times 4 = 20$.

11. $6^3 = 216$.

13. $10^4 = 10\,000$.

15. $5^3 = 125$.

17. $A_6^2 = 30$; $A_7^3 = 210$; $A_{10}^4 = 5040$.

19. $A_{25}^3 = 25 \times 24 \times 23 = 13\,800$.

21. $4! = 24$.

23. $A_{10}^4 = 5040$.

25. $\frac{A_7^3}{A_7^2} = \frac{210}{42} = 5$.

27. $C_4^2 = 6$; $C_7^2 = 21$; $C_8^3 = 56$.

29. $C_{30}^2 = \frac{30 \times 29}{2} = 435$.

31. $C_7^2 = 21 = C_7^5$ ✓.

33. $C_{32}^5 = 201\,376$.

35. 1 ; 10 ; 1.

37. Lignes : 1 ; 1 1 ; 1 2 1 ; 1 3 3 1 ; 1 4 6 4 1.

39. $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

41. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

43. $(2x + 1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1.$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

45. $C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p.$

47. $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{1}{p!} \cdot \frac{n!}{(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$: diviser par $p!$ efface l'ordre.

48. Exactement 1 femme : $C_4^1 \times C_5^2 = 4 \times 10 = 40.$

49. Au moins 1 femme = total – aucune = $C_9^3 - C_5^3 = 84 - 10 = 74.$

51. $C_8^2 - 8 = 28 - 8 = 20$ diagonales.

53. $C_9^4 = 126$; $C_{12}^3 = 220.$

59. $C_{10}^2 = 45.$

61. $C_{10}^4 = 210.$

63. Coefficient de x^3 dans $(x + 2)^5$: $C_5^3 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40.$

67. $\frac{10!}{8!} = 90$; $\frac{n!}{(n-2)!} = n(n-1).$

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Tenkodogo). Arrangement (rôles distincts) : $A_{30}^3 = 30 \times 29 \times 28 = \mathbf{24\,360}$ bureaux.

Situation 2 (Boromo). Combinaison (sans rôle) : $C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = \mathbf{56}$ équipes.

Situation 3 (Zabré). Avec répétition : $10^4 = \mathbf{10\,000}$ codes ; chiffres distincts : $A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \mathbf{5040}$. Il y a **deux fois plus** de codes (environ) avec répétition.

Situation 4 (Sebba). Principe multiplicatif : $3 \times 4 \times 2 = \mathbf{24}$ menus.

Situation 5 (Kantchari). Permutations de 4 lettres distinctes : $4! = \mathbf{24}$ anagrammes (ex. LOBI, LOIB, LBOI...).

Situation 6 (Bittou). Combinaison : $C_{12}^2 = \frac{12 \times 11}{2} = \mathbf{66}$ commissions.